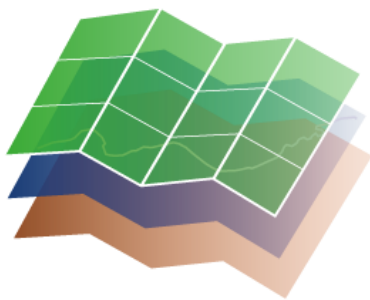




MAPA CIUDADANO

Estilos

28/11/2024
Versión 1.0

Contenido

Estilos	1
1. Definición de un estilo	4
2. Objetivos de los estilos creados para Mapa Ciudadano.....	5
3. Elementos de un JSON de estilos.....	7
3.1. Fuentes (<i>sources</i>).....	8
3.2. Capas de información (<i>Layers</i>).....	9
Enlaces de interés.....	25

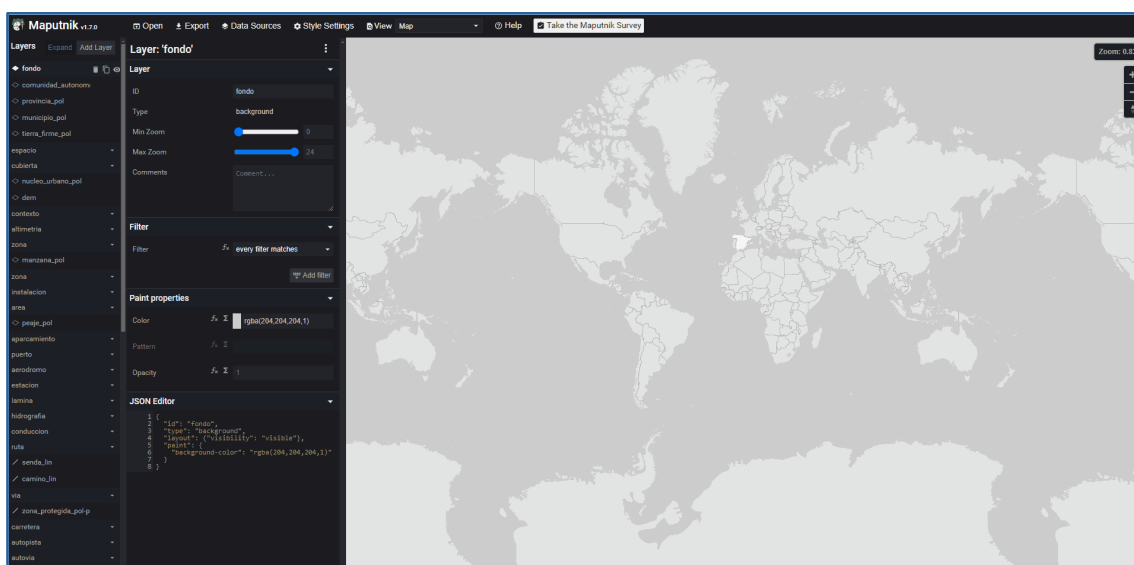
Versiones

Versión	Fecha	Comentarios
1.0	28/11/2024	Creación y actualización

1. Definición de un estilo

La simbolización de las teselas vectoriales se establece en ficheros .json en los que se definen las características de su simbología y la de las etiquetas que los pueden acompañar, configurándose así la apariencia visual del mapa.

Para la generación de los estilos asociados a las capas de teselas vectoriales se han empleado estilos MapBox, facilitándose su generación con Maputnik (<https://github.com/maputnik/editor>), herramienta visual para editar estilos de mapas basados en Mapbox GL Style.



El archivo JSON de estilos nos permite realizar modificaciones de forma manual para definir cómo se visualizarán los datos espaciales en un mapa, por lo tanto, contiene información acerca de las fuentes de datos, las capas que se van a visualizar y la representación que va a tener cada capa de información (color, tamaño, transparencia, escalas de visualización...)

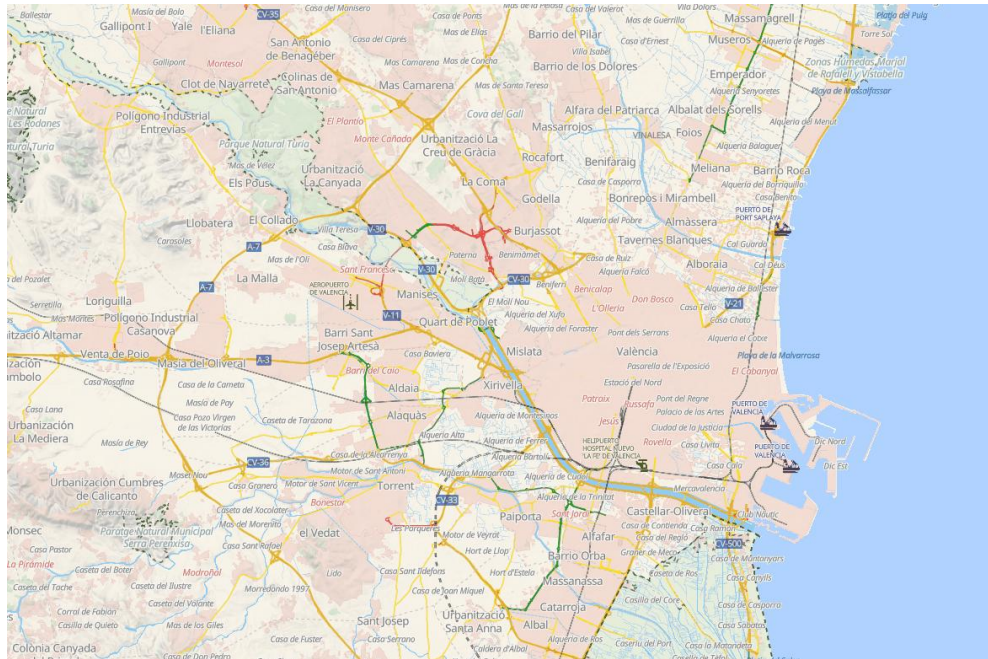
A la hora de construir los ficheros de estilo se han tomado las siguientes consideraciones:

- Deben aportar claridad a la interpretación de los datos espaciales representados en el mapa.
- Deben mantener la consistencia visual en diferentes vistas y niveles de zoom.
- Deben optimizar el rendimiento del mapa y disminuir los tiempos de carga.
- Deben ser fácilmente personalizables por los posibles usuarios, es decir, que estos puedan modificar la apariencia del mapa dependiendo de sus necesidades sin realizar grandes esfuerzos.

2. Objetivos de los estilos creados para Mapa Ciudadano

Actualmente existen disponibles dos estilos para la representación cartográfica del Mapa Ciudadano que distribuye el servicio de teselas vectoriales con su batería de iconos correspondiente en forma de sprites y sus glyphs:

Estilo Base Color



Se ha creado un estilo que contiene la mayor parte de elementos y clases del modelo, intentando desagregar la representación lo máximo posible para que pueda servir como base para la creación de otros estilos personalizados o más simplificados.

- https://vt-mapabase.idee.es/files/styles/mapaBase_scn_color1_CNIG.json

- sprites:

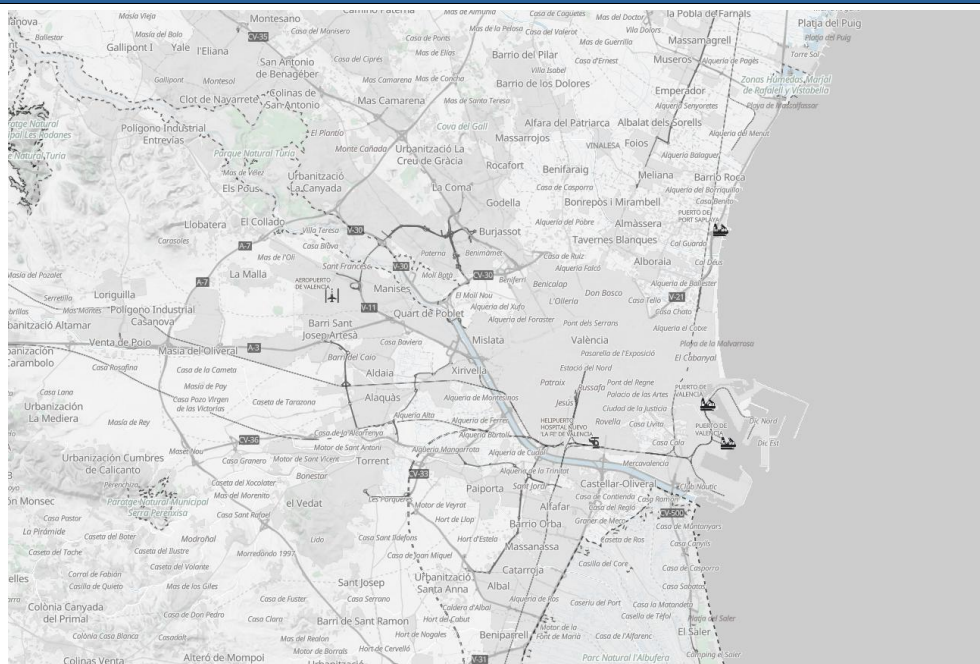
- <https://vt-mapabase.idee.es/files/styles/sprites/sprite>



- glyphs:

- <https://vt-mapabase.idee.es/files/styles/fonts/pbf/{fontstack}/{range}.pbf>

Estilo Blanco y Negro



Se ha creado un estilo en una gama de colores grises, aunque algunos objetos se representan en colores muy suaves, que contiene la mayor parte de elementos y clases del modelo, intentando desagregar la representación lo máximo posible para que pueda servir como base para la creación de otros estilos personalizados o más simplificados.

- https://vt-mapabase.idee.es/files/styles/mapaBase_scn_BN_CNIG.json

- sprites:

- https://vt-mapabase.idee.es/files/styles/sprites/sprite_bn



- glyphs:

- <https://vt-mapabase.idee.es/files/styles/fonts/pbf/{fontstack}/{range}.pbf>

3. Elementos de un JSON de estilos

Un documento JSON de estilo en MapLibre tiene un conjunto de propiedades raíz, de las cuales algunas describen una propiedad global y otras contienen propiedades anidadas.

Está organizado en varios bloques:

- **version:** Define la versión de la especificación de estilo utilizada. La versión actual es 8.
- **name:** Nombre del estilo. Es una descripción simple del propósito o tema del mapa.
- **metadata:** Información adicional del estilo. En nuestro caso indica que el estilo del mapa está configurado para ser renderizado utilizando **Mapbox GL JS**.

Estas propiedades proporcionan información importante sobre el mapa pero no influyen sobre la apariencia o el comportamiento de este.

Otras propiedades fundamentales del estilo y que sí modifican el aspecto del mapa son:

```
{
  "version": 8,
  "name": "MapaBase",
  "metadata": { "maputnik:renderer": "mbgljs" },
  "light": { "anchor": "viewport" },
  "sources": {
    "mapaBaseXYZ": {
      "type": "vector",
      "tiles": [ "https://vt-mapabase.idee.es/1.0.0/mapabase/{z}/{x}/{y}.pbf" ],
      "minZoom": 0,
      "maxZoom": 17
    },
    "cndsl003w": {
      "type": "raster-dem",
      "tiles": [ "https://xyz-mdt.idee.es/1.0.0/raster-dem/{z}/{x}/{y}.png" ],
      "minZoom": 5,
      "maxZoom": 15
    }
  },
  "sprite": "https://vt-mapabase.idee.es/files/styles/sprites/sprite",
  "glyphs": "https://vt-mapabase.idee.es/files/styles/fonts/pbf/{fontstack}/{range}.pbf",
  "layers": [
    {
      "id": "fondo",
      "type": "background",
      "layout": { "visibility": "visible" },
      "paint": { "background-color": "rgba(173, 210, 255, 1)" }
    },
    {
      "id": "comunidad_autonoma_pol",
      "type": "fill",
      "metadata": { "maputnik:comment": "5-22" },
      "source": "mapaBaseXYZ",
      "source-layer": "comunidad_autonoma_pol",
      "minZoom": 5,
      "layout": { "visibility": "visible" },
      "paint": { "fill-color": "rgba(255, 255, 255, 1)", "fill-opacity": 1 },
      "maxZoom": 22
    }
  ]
}
```

- **sources:** Este bloque define las **fuentes de datos** del mapa. Cada fuente tiene un **id** y especifica de qué tipo es (**vector**, **raster**, **geojson**, etc.). Las fuentes contienen datos geoespaciales que las capas luego usarán para la representación visual.
 - <https://vt-mapabase.idee.es/1.0.0/mapabase/{z}/{x}/{y}.pbf>
 - <https://xyz-mdt.idee.es/1.0.0/raster-dem/{z}/{x}/{y}.png>
- **sprite:** La URL de la hoja de sprites (iconos).
 - <https://vt-mapabase.idee.es/files/styles/sprites/sprite>
 - https://vt-mapabase.idee.es/files/styles/sprites/sprite_bn
- **glyphs:** Especifica la URL a los glifos o fuentes tipográficas que se usan en las etiquetas de texto del mapa. Se suele usar con plantillas (**{fontstack}** y **{range}**) para obtener las fuentes correctas en diferentes tamaños.
 - <https://vt-mapabase.idee.es/files/styles/fonts/pbf/{fontstack}/{range}.pbf>
- **layers:** Las capas que definen cómo se representa cada fuente de datos. Aquí es donde se especifica cómo se dibujan polígonos, líneas, símbolos, etiquetas, etc. Este bloque es el corazón del estilo. Las capas (**layers**) definen cómo se representa visualmente cada fuente de datos en el mapa. Cada capa contiene:
 - Un **id** único.
 - Un **type** (tipo de capa, como **line**, **fill**, **symbol**).
 - Un campo **source** que indica la fuente de datos de la que la capa toma la información.
 - Un **source-layer** que especifica la capa exacta dentro de la fuente vectorial.

- Propiedades *paint* y *layout* que definen los estilos visuales (colores, anchos de línea, tamaño de texto, etc.).

3.1. Fuentes (*sources*)

Es la fuente de la que provienen los datos geográficos que se van a representar en el mapa. En nuestro caso disponemos de dos fuentes de datos distintas:

- El servicio de teselas vectoriales del Mapa Ciudadano del Sistema Cartográfico Nacional
 - <https://vt-mapabase.idee.es/1.0.0/mapabase/{z}/{x}/{y}.pbf>
- El servicio de teselas ráster del Modelo Digital de Elevaciones de España
 - <https://xyz-mdt.idee.es/1.0.0/raster-dem/{z}/{x}/{y}.png>

```
"sources": {
  "mapaBaseXYZ": {
    "type": "vector",
    "tiles": [
      "https://vt-mapabase.idee.es/1.0.0/mapabase/{z}/{x}/{y}.pbf"
    ],
    "minZoom": 0,
    "maxZoom": 17
  },
  "cmts1003w": {
    "type": "raster-dem",
    "tiles": [
      "https://xyz-mdt.idee.es/1.0.0/raster-dem/{z}/{x}/{y}.png"
    ],
    "minzoom": 5,
    "maxzoom": 15
  }
}
```

Las layers que se toman de la fuente vectorial y que formarán parte de la representación que se construirá mediante los ficheros .json de estilo son las que aparecen recogidas en el [modelo de datos del Mapa Ciudadano](#).

El tipo de fuente se especifica en su propiedad "type" y puede ser de tipo vectorial, raster, geojson, imagen, etc. Aunque se añada al documento de estilo una fuente, esto no es suficiente para que aparezca los datos en el mapa, ya que la fuente no tiene detalles de estilo, como el color o el tamaño. Son la capas "layers" que incluyen las fuentes las que dan representación visual al mapa.

Entre los tipos de fuentes más comunes se encuentra las vectoriales, que utilizan datos vectoriales como puntos, líneas y polígonos; y las ráster que utilizan imágenes como fotos aéreas o modelos digitales de elevación. Las fuentes de teselas, tanto vectoriales como ráster, deben establecer sus detalles según las especificaciones de TileJSON.

Para modificar una fuente de teselas vectoriales en un documento de estilo de MapLibre GL JS se puede:

- especificar el valor "vector" en la propiedad "type"
- cambiar la url que contiene las teselas en la propiedad "tiles"
- incluir son 'minzoom' y "maxzoom": niveles máximos y mínimos de visualización

A continuación, se muestra un ejemplo de fuente "vector" en un documento de estilos con MapLibre:


```
"sources": {
  "mapaBaseXYZ": {
    "type": "vector",
    "tiles": [
      "https://vt-mapabase.idee.es/1.0.0/mapabase/{z}/{x}/{y}.pbf"
    ],
    "minZoom": 0,
    "maxZoom": 17
  },
}
```

Para modificar o incluir una fuente raster en documento de estilo de MapLibre GL JS se realiza de la misma forma que para una fuente vectorial, sin embargo, hay que especificar en la propiedad "type" el valor "raster" o "raster-dem" (en caso de que sea un modelo digital de elevaciones).

A continuación, se muestra un ejemplo de fuente "raster-dem" en un documento de estilos con MapLibre:

```
"sources": {
  "cmds1003w": {
    "type": "raster-dem",
    "tiles": [
      "https://xyz-mdt.idee.es/1.0.0/raster-dem/{z}/{x}/{y}.png"
    ],
    "minzoom": 5,
    "maxzoom": 15
  },
}
```

3.2. Capas de información (*Layers*)

Una vez incluida las fuentes en el documento de estilos, para definir cómo se representan en el mapa dichas fuentes de datos, se utilizan las capas de información (layers).

Cada layers tiene una serie de propiedades que definen sus características dentro del mapa.

- **id:** Identificador único para la capa
- **type:** Tipo de capa
- **metadata:** Información adicional de la capa que no influye en el renderizado. Debe ir prefijadas para evitar colisiones.
- **source:** Fuente de datos que se va a utilizar para la capa (en nuestro caso es "mapaBaseXYZ")
- **source-layer:** Nombre que tiene la capa dentro de la fuente de datos para teselas vectoriales. Para consultar las capas disponibles se recomienda recurrir el modelo de datos
 - https://ideespain.github.io/mapabase/elementos/relacion_tematica/
- **minzoom:** Nivel mínimo de zoom en el que aparece la capa. Toma un valor entre 0 y 17.
- **filter:** Permite incluir expresiones para filtrar por diferentes condiciones o características de la capa origen, de tal forma que sólo se muestran los casos que coinciden con el filtro incluido.
- **layout:** Propiedad que define la disposición de los elementos de la capa.
- **paint:** Propiedad que definen el estilo visual de la capa.

- **maxZoom:** Nivel máximo de zoom en el que la capa será visible. Toma un valor entre 0 y 17.

Las capas que formarán parte de la representación que se construirá mediante los ficheros .json de estilo son las que aparecen recogidas en el [modelo de datos del Mapa Ciudadano](#), teniendo en cuenta, que en muchos de los casos estas capas aparecerán en más de una ocasión para recoger las distintas clases de los objetos geográficos en las que la información pueda estar clasificada, por ejemplo, para el caso del objeto geográfico `aparcamiento_pol` (área temática de transporte y movilidad) se establecerán diferentes representaciones para cada una de las clases que el objeto recoge:

Atributos y dominios de valores:

Atributo	Tipo	Valor	Observaciones
<code>clase</code>	string		Clase de objeto
		<code>aparcamiento</code>	Área en superficie destinada habitualmente a aparcar vehículos. No se consideran los aparcamientos en línea o batería en los laterales de las calles.
		<code>aparcamiento_invernal</code>	Aparcamiento para almacenamiento de vehículos pesados cuando, debido a las condiciones climatológicas, no sea posible su circulación.
		<code>aparcamiento_seguro</code>	Aparcamiento para camiones y vehículos comerciales provisto de instalaciones de protección y seguridad y acceso a través de la Red Transeuropea de Carreteras y la Red de Carreteras del Estado.
<code>nombre</code>	string	[nombre]	Nombre
<code>proveedor</code>	string	[codigo_proveedor]	Proveedor de la información (lista controlada)

Además, para una misma clase dentro de un objeto geográfico podrán a su vez aparecer representaciones diferentes en función de otra atribución alfanumérica considerada por el modelo de datos, estaríamos hablando, por ejemplo, de capas como `autopista_lin` (área temática de transporte y movilidad) en la que habrá que considerar el resto de atributos para obtener una representación del objeto con coherencia cartográfica:

En este caso que se muestra de ejemplo habrá que considerar para cada clase (`autopista` o `autopista_enlace`), si se trata de un tramo puente (Sí/No), en cuyo caso se asignarán representaciones diferentes, igual sucedería con el atributo `túnel` y además se habrá de considerar si se trata de un tramo en uso, en construcción o fuera de servicio (campo `estado`).

Atributos y dominios de valores:

Atributo	Tipo	Valor	Observaciones
<code>clase</code>	string		Clase de objeto
		<code>autopista</code>	
		<code>autopista_enlace</code>	
<code>nombre</code>	string	[denominacion_autopista]	Denominación
<code>proveedor</code>	string	[codigo_proveedor]	Proveedor de la información (lista controlada)
<code>puente</code>	string		Puente (Sí/No)
		T	Sí
		F	No
<code>ref</code>	string	[referencia]	Identificador de la carretera o vía compuesto por un primera parte de texto según su competencial, un guion y un número
<code>túnel</code>	string		Puente (Sí/No)
		T	Sí
		F	No
<code>estado</code>	string		Situación en que se encuentra el objeto geográfico
		<code>en_construcción</code>	Se encuentra en obras para un posterior uso
		<code>en_uso</code>	Se encuentra utilizable o en condiciones constructivas aparentes para ser utilizable
		<code>fuera_de_servicio</code>	Para los casos en los que el objeto geográfico se encuentra fuera de servicio, o se ha destruido en parte, aunque hay restos visibles

Se describen a continuación las propiedades más significativas que permitirán la caracterización de las layers en el json de estilo, las cuales difieren, en función del tipo de capa que se represente. Para más detalle se recomienda acudir a las especificaciones [<https://maplibre.org/maplibre-style-spec/>]

Propiedad *type*

Se refiere al tipo de capa que se va a representar y debe tomar alguno de los siguientes valores:

- **background:** Fondo de mapa
- **fill:** Un polígono relleno
- **line:** Una línea trazada
- **symbol:** Puede ser un icono o un texto
- **raster:** Mapas ráster como imágenes de satélite.
- **circle:** Un círculo relleno
- **fill-extrusion:** Polígono extruido (3D)
- **heatmap:** Mapa de calor
- **hillshade:** Sombreado.

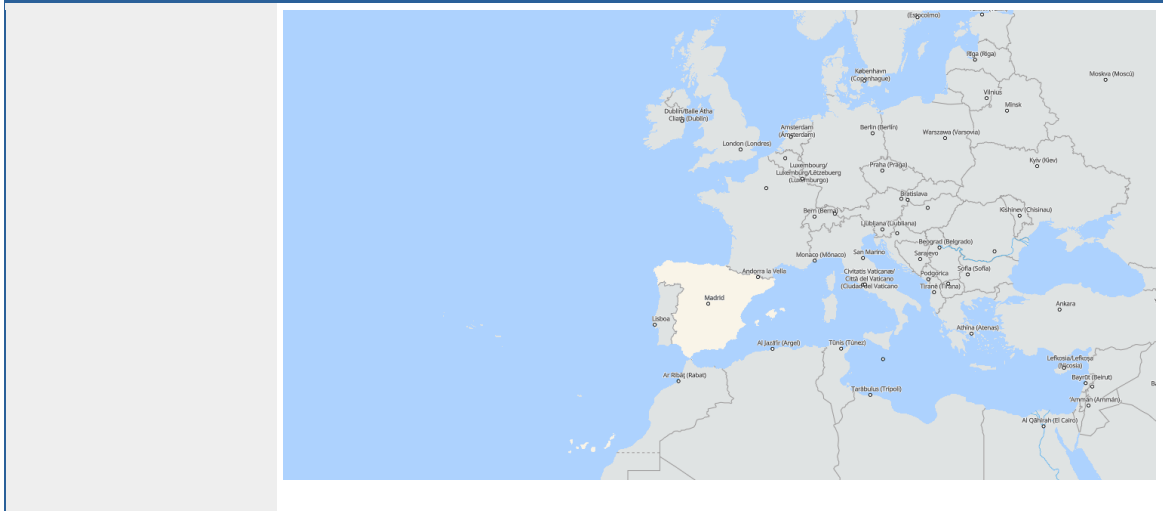
Todo los tipos de capas tiene que hacer referencia a una fuente, exceptuando el tipo background.

En el caso del Mapa Ciudadano se tomará como *type: hillshade* el servicio de teselas vectoriales del modelo digital del terreno de la IDEE [<https://xyz-mdt.idee.es/1.0.0/raster-dem/{z}/{x}/{y}.png>]

Propiedades específicas de *type:background*

Propiedades específicas de <i>type:background</i>	
background-color	Especifica el color de fondo de la capa. Se puede definir en formatos como HEX, RGB, RGBA o HSL. El valor predeterminado es transparente.
background-pattern	Define un patrón de imagen como fondo en lugar de un color plano. Este patrón debe estar referenciado a través de un sprite que se haya cargado previamente en el estilo.
background-opacity	Establece la opacidad de la capa de fondo. Controla la transparencia del fondo independientemente del color o el patrón utilizado. El valor predeterminado es 1 pero puede ser un número entre 0 (completamente transparente) y 1 (completamente opaco).
Ejemplo:	<pre>{ "id": "fondo", "type": "background", "layout": {"visibility": "visible"}, "paint": { "background-color": "rgba(173, 210, 255, 1)" } }</pre>

Propiedades específicas de *type:background*



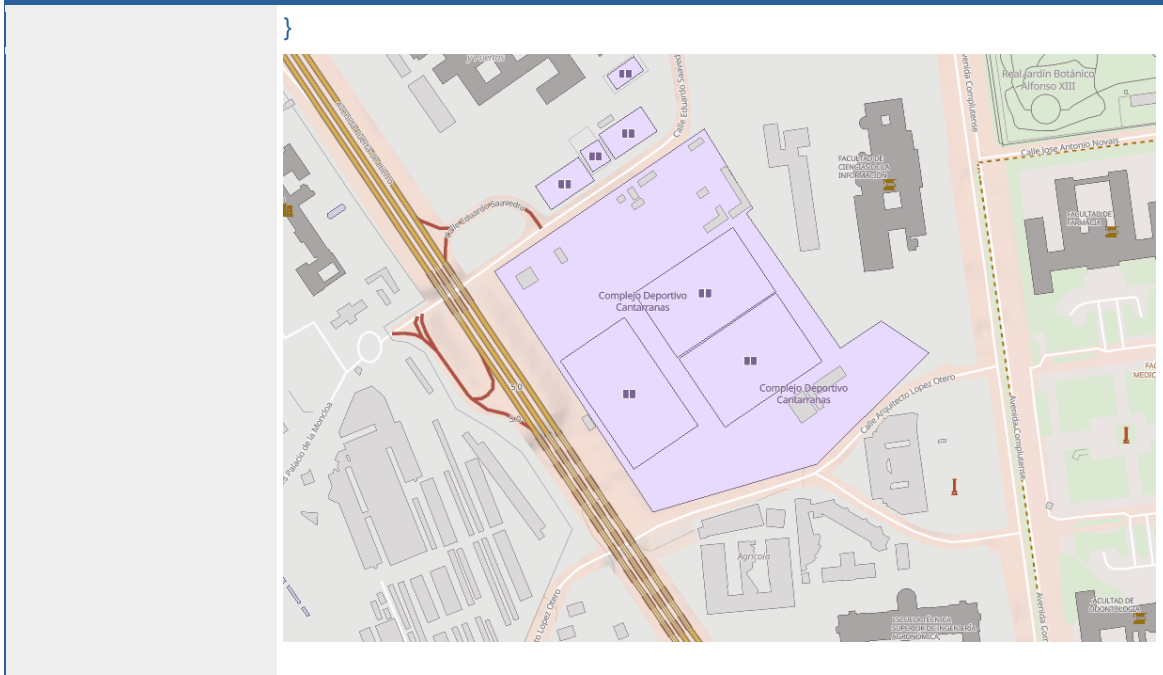
Propiedades específicas del *type:fill*

Las capas de tipo *fill* están diseñadas para mostrar polígonos y ofrecen un conjunto de propiedades que permiten controlar cómo se rellenan, cómo se muestran los bordes, la opacidad, y si se utilizan patrones o colores sólidos. Estas propiedades permiten personalizar completamente la apariencia de las áreas representadas en el mapa, haciendo que el diseño del mapa sea más rico y detallado. Las propiedades específicas del *type:fill* se configuran en la sección *paint*.

Propiedades específicas de *type:fill*

fill-color	Define el color de relleno del polígono. El valor puede ser un color en formato rgba, rgb, hex o hsl y también puede depender de una expresión basada en los datos.
fill-opacity	Controla la opacidad del relleno del polígono. Va de 0 (completamente transparente) a 1 (completamente opaco).
fill-outline-color	Especifica el color del borde (contorno) de un polígono. Si no se define, el borde tomará el mismo color que el relleno. El valor puede ser un color en formato rgba, rgb, hex o hsl.
fill-translate	Desplaza el polígono en relación con su posición original en el mapa. Se especifica como un desplazamiento en píxeles. El valor es una lista de dos números que representan el desplazamiento en el eje X e Y (en píxeles).
fill-translate-anchor	Define si el desplazamiento (fill-translate) está relativo al mapa o a la vista del usuario. Puede ser "map" (el desplazamiento es en relación con el mapa), "viewport" (en relación con la vista/pantalla).
fill-pattern	Aplica un patrón de imagen como relleno del polígono. Este patrón debe estar definido en los sprites cargados previamente. El valor será el nombre de una imagen/patrón.
Ejemplo:	<pre>{ "id": "instalacion_deportiva_pol", "type": "fill", "metadata": { "maputnik:comment": "14-22" }, "source": "mapaBaseXYZ", "source-layer": "instalacion_deportiva_pol", "minzoom": 14, "layout": {"visibility": "visible"}, "paint": { "fill-color": "rgba(232, 218, 255, 1.00)", "fill-outline-color": "rgba(79, 69, 109, 1)", "fill-antialias": true }, "maxZoom": 22 }</pre>

Propiedades específicas de *type:fill*



Propiedades específicas del *type:circle*

Las capas de tipo *circle* se usan para representar puntos como círculos en un mapa y permiten ajustar propiedades como el radio, el color, la opacidad, el grosor del borde y más. Estas propiedades proporcionan un control completo sobre la apariencia de los puntos en el mapa, haciéndolos más o menos visibles según las necesidades de visualización y se definen principalmente en la sección *paint*.

Propiedades específicas de *type:circle*

<i>circle-radius</i>	Define el radio del círculo en píxeles. El valor que puede tomar es un número que define el radio o una expresión basada en datos.
<i>circle-color</i>	Especifica el color del círculo. El valor que puede tomar es un color en formato <i>rgba</i> , <i>rgb</i> , <i>hex</i> o <i>hsl</i> . También puede ser una expresión basada en datos.
<i>circle-opacity</i>	Controla la opacidad del círculo. Va de 0 (completamente transparente) a 1 (completamente opaco).
<i>circle-stroke-width</i>	Define el ancho del borde (contorno) del círculo en píxeles.. El valor que puede tomar es un número que define el grosor del borde.
<i>circle-stroke-color</i>	Especifica el color del borde del círculo. El valor que puede tomar es un color en formato <i>rgba</i> , <i>rgb</i> , <i>hex</i> o <i>hsl</i> .
<i>circle-stroke-opacity</i>	Controla la opacidad del borde del círculo. Tomará valores entre 0 y 1.
<i>circle-translate</i>	Desplaza el círculo desde su posición original. Se especifica como un desplazamiento en píxeles en el eje X e Y.
<i>circle-translate-anchor</i>	Define si el desplazamiento aplicado en <i>circle-translate</i> está relativo al mapa o a la vista del usuario (<i>viewport</i>). Sus valores pueden ser "map" (relativo al mapa), "viewport" (relativo a la pantalla del usuario).
<i>circle-blur</i>	Aplica un desenfoque al círculo, útil para crear efectos suaves o resaltar otros elementos en el mapa. El valor será un número que defina el nivel de desenfoque (mayor número, más borroso).
<i>circle-pitch-scale</i>	Controla si el tamaño de los círculos se ajusta según la inclinación (<i>pitch</i>) del mapa. Con "viewport", los círculos mantienen su tamaño en pantalla. Con "map", los círculos cambian de tamaño al inclinar el mapa, como si estuvieran en 3D.
<i>circle-pitch-alignment</i>	Controla si el círculo siempre se orienta según la pantalla del usuario o según el mapa cuando hay inclinación.
Ejemplos:	{ }

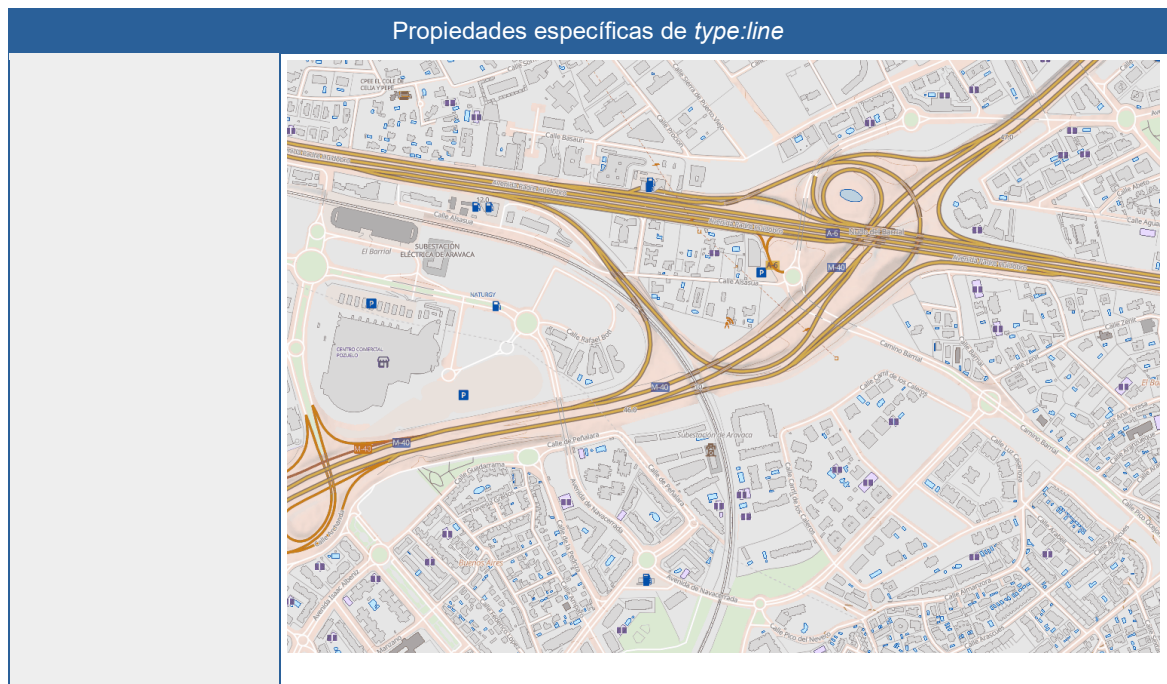
Propiedades específicas de <i>type:circle</i>		
	<pre>"id": "portal_pto", "type": "circle", "metadata": { "maputnik:comment": "17-22" }, "source": "mapaBaseXYZ", "source-layer": "portal_pto", "minzoom": 17, "layout": {"visibility": "visible"}, "paint": { "circle-color": "rgba(84, 81, 81, 1)", "circle-radius": 2, "circle-pitch-alignment": "viewport" }, "maxZoom": 22 }</pre>	<pre>"id": "altimetria_pto", "type": "circle", "metadata": { "maputnik:comment": "17-22" }, "source": "mapaBaseXYZ", "source-layer": "altimetria_pto", "minzoom": 17, "layout": {"visibility": "visible"}, "paint": { "circle-color": "rgba(224, 111, 0, 1)", "circle-radius": 2, "circle-pitch-alignment": "viewport" }, "maxZoom": 22 }</pre>
		

Propiedades específicas del *type:line*

Las capas de tipo line se usan para representar geometrías lineales, como caminos, ríos o fronteras, y ofrecen una amplia variedad de propiedades para personalizar su apariencia, como el color, el grosor, la opacidad, los patrones de guiones, el desenfoque y las intersecciones. Estas propiedades permiten un alto grado de control visual sobre cómo se presentan las líneas en un mapa, facilitando la creación de estilos detallados y claros. Las propiedades principales de las capas de tipo line se agrupan en las secciones paint (apariencia visual) y layout (disposición).

Propiedades específicas de <i>type:line</i>	
<i>Sección paint</i>	
line-color	Define el color de la línea. El valor puede ser un color en formato rgba, rgb, hex o hsl. También puede basarse en una expresión de datos.
line-opacity	Controla la opacidad de la línea. Va de 0 (completamente transparente) a 1 (completamente opaco).
line-width	Establece el grosor de la línea en píxeles. El valor puede ser un número que define el grosor o una expresión basada en datos.
line-dasharray	Define un patrón de guiones (líneas discontinuas). Es un array de números que alterna el largo de los guiones y los espacios. El valor es un array de números. Por ejemplo, [4, 2] significa guiones de 4 píxeles con espacios de 2 píxeles.
line-gap-width	Establece un espacio transparente en el centro de la línea, útil para crear líneas dobles o con un "relleno". El valor es un número en píxeles que define el ancho del espacio.
line-offset	Desplaza la línea a lo largo de su trayectoria. Útil para crear efectos de líneas paralelas. El valor es un número en píxeles que define el desplazamiento.
line-blur	Aplica un desenfoque (blur) a la línea, haciendo que se vea más suave o borrosa. El valor es un número que define el nivel de desenfoque en píxeles.

Propiedades específicas de <i>type:line</i>	
line-gradient	Define un gradiente de colores a lo largo de la línea, basado en su longitud. Muy útil para rutas que cambian de color a lo largo del recorrido. El valor es un gradiente que se puede definir mediante expresiones de datos.
line-translate	Desplaza la línea desde su posición original. Se especifica como un desplazamiento en píxeles en los ejes X e Y. El valor es un array de dos números que representan el desplazamiento en los ejes X e Y.
line-translate-anchor	Define si el desplazamiento aplicado en line-translate está relativo al mapa o a la vista del usuario (viewport). Los valores pueden ser: "map" (relativo al mapa) o "viewport" (relativo a la pantalla del usuario).
Sección layout	
line-cap	Controla cómo se representan los extremos de la línea (cap). - Valores: "butt": Extremos planos (por defecto). "round": Extremos redondeados. "square": Extremos cuadrados.
line-join	Controla cómo se unen los segmentos de la línea en las intersecciones. - Valores: "miter": Intersección angular (por defecto). "bevel": Intersección biselada. "round": Intersección redondeada.
line-miter-limit	Establece el límite de la unión angular (miter) para evitar picos exagerados en las intersecciones de líneas. El valor será un número mayor a 0.
line-round-limit	Define un límite para la redondez en las uniones de las líneas cuando se utiliza line-join: round. El valor será un número.
Ejemplos	<pre>{ "id": "autovia_lin-relleno-uso", "type": "line", "metadata": { "maputnik:comment": "6-22" }, "source": "mapaBaseXYZ", "source-layer": "autovia_lin", "minzoom": 6, "filter": ["all", ["==", "estado", "en_uso"]], "layout": {"visibility": "visible"}, "paint": { "line-color": { "stops": [[6, "rgba(200, 146, 2, 1)"], [15, "rgba(248, 200, 68, 1)"]] }, "line-width": { "stops": [[6, 1], [11, 2], [15, 3], [18, 5]] }, "line-opacity": 0.7 }, "maxZoom": 22 }</pre>



Propiedades específicas del type:symbol

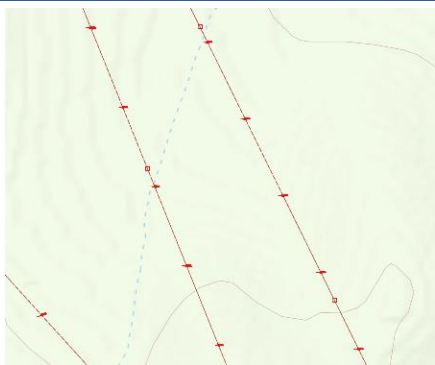
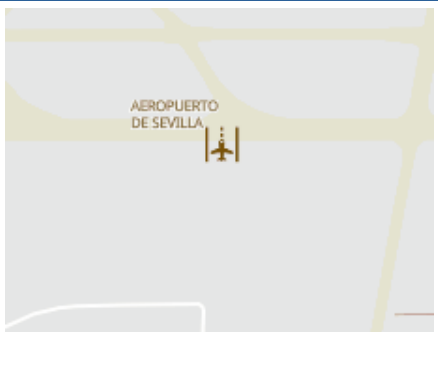
Las capas de tipo symbol en Mapbox GL permiten mostrar íconos y etiquetas de texto en el mapa, ofreciendo un alto grado de personalización en cuanto a la colocación, alineación, color, tamaño, opacidad, rotación y otros aspectos visuales. Se utilizan principalmente para marcar puntos de interés (POI), agregar etiquetas a elementos del mapa y personalizar la representación de íconos y texto en función de atributos de los datos geográficos.

Las propiedades de las capas de tipo symbol se agrupan en dos secciones principales:

- *layout*: Define cómo se disponen los símbolos y el texto en el mapa.
- *paint*: Controla el estilo visual de los símbolos, como el color, opacidad, etc.

Propiedades específicas de <i>type:symbol</i>	
<i>Sección layout</i>	
symbol-placement	Controla cómo se colocan los símbolos en el mapa. • Valores: ◦ "point": Coloca símbolos en puntos individuales (por defecto). ◦ "line": Coloca símbolos a lo largo de una línea. ◦ "line-center": Coloca símbolos en el centro de una línea.
symbol-spacing	Define el espaciado entre símbolos cuando symbol-placement es "line". Especifica la distancia en píxeles entre los símbolos a lo largo de la línea. El valor es un número en píxeles.
symbol-avoid-edges	Evita colocar símbolos cerca de los bordes del mapa. Valores: true o false.
icon-image	Especifica el nombre de la imagen del ícono que debe mostrarse. Este ícono debe estar definido en los sprites del estilo del mapa. El valor será el nombre de la imagen de ícono. (Más información en el siguiente punto)
icon-size	Define el tamaño del ícono en relación con su tamaño original. Un valor de 1 significa el tamaño original. El valor es un número que multiplica el tamaño original.
icon-rotate	Rota el ícono por un ángulo dado en grados. El valor es un número que indica los grados de rotación.

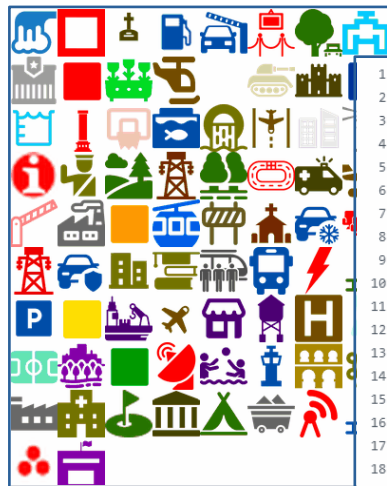
Propiedades específicas de <i>type:symbol</i>	
icon-offset	Desplaza el ícono desde su posición original. El valor es un array de dos números [x, y] en píxeles.
text-field	Define el contenido del texto que se mostrará. Puede ser una cadena de texto fija o una expresión basada en datos.
text-font	Especifica el nombre de la fuente tipográfica que se usará para el texto. El valor es un array de nombres de fuentes. Las fuentes deben estar disponibles en el estilo del mapa.
text-size	Define el tamaño de la fuente del texto en píxeles. El valor es un número o expresión basada en datos.
text-max-width	Establece el ancho máximo del texto en ems (unidad de medida tipográfica). Si el texto es más ancho, se ajustará automáticamente para mantener este límite. El valor es un número.
text-anchor	Controla la alineación del texto en relación con su punto de anclaje. Valores: "center", "left", "right", "top", "bottom", etc.
text-offset	Desplaza el texto desde su posición anclada, en ems. El valor es un array [x, y] donde x es el desplazamiento horizontal y y es el desplazamiento vertical.
text-justify	Justifica el texto. Valores: "left", "center", "right".
icon-anchor	Controla el punto de anclaje del ícono. Valores: "center", "left", "right", "top", "bottom"
Sección paint	
icon-opacity	Controla la opacidad del ícono. 0 (completamente transparente) y 1 (completamente opaco).
icon-color	Define el color del ícono si es monocromático. El valor es un color en formato rgba, rgb, hex o hsl.
icon-halo-color	Establece el color del "halo" (contorno) del ícono. El valor es un color en formato rgba, rgb, hex o hsl.
icon-halo-width	Controla el grosor del halo del ícono en píxeles. El valor es un número que define el grosor en píxeles.
text-color	Define el color del texto. El valor es un color en formato rgba, rgb, hex o hsl.
text-halo-color	Especifica el color del halo (contorno) del texto. El valor es un color en formato rgba, rgb, hex o hsl.
text-halo-width	Controla el grosor del halo del texto en píxeles. El valor es un número
text-opacity	Controla la opacidad del texto. El valor es un número entre 0 y 1.
Ejemplos	<pre> { "id": "conduccion_lin-simbolo-energia", "type": "symbol", "metadata": { "maputnik:comment": "13-22" }, "source": "mapaBaseXYZ", "source-layer": "conduccion_lin", "minzoom": 13, "layout": { "visibility": "visible", "icon-image": "conduccion_lin-energia", "icon-rotation-alignment": "auto", "icon-pitch-alignment": "map", "symbol-placement": "line", "symbol-spacing": 75, "symbol-z-order": "auto", "icon-size": 0.2, "icon-padding": 0, "icon-text-fit": "none", "symbol-avoid-edges": false, "icon-allow-overlap": false, "icon-ignore-placement": true, "id": "aerodromo_pto-simbolo-aerodromo", "type": "symbol", "metadata": { "maputnik:comment": "10-22" }, "source": "mapaBaseXYZ", "source-layer": "aerodromo_pto", "minzoom": 10, "layout": { "icon-size": 0.45, "visibility": "visible", "icon-image": "aerodromo_pto-simbolo-aerodromo", "text-anchor": "center", "text-field": "{nombre}", "text-font": ["Noto Sans Regular"], "text-size": 7.5, "text-keep-upright": true, "text-transform": "uppercase", "text-offset": [0, -1], "text-justify": "left", "text-variable-anchor": [</pre>

Propiedades específicas de <i>type:symbol</i>		
	<pre> "icon-keep-upright": true, "icon-rotate": 0, "text-justify": "auto", "text-max-angle": 0, "text-pitch-alignment": "map", "text-rotation-alignment": "map", "text-padding": 1 }, "paint": { "icon-translate-anchor": "map" }, "maxZoom": 22 } </pre>	<pre> "bottom-right"], "icon-pitch-alignment": "auto", "text-max-angle": 45, "icon-rotate": 180 }, "paint": { "icon-opacity": 1, "text-halo-width": 1, "text-color": "rgba(88, 58, 0, 1.00)", "text-halo-color": "rgba(255, 255, 255, 1)" }, "maxZoom": 22 } </pre>
		

Sprites

Los sprites en Maputnik (y en Mapbox GL en general) son pequeños gráficos o iconos que se utilizan para mostrar símbolos en el mapa, como marcadores de ubicación, iconos de estaciones de metro, restaurantes, etc. Un sprite es un conjunto de imágenes empaquetadas en un solo archivo para optimizar su uso en mapas interactivos. Son imágenes bidimensionales combinadas en una sola, que se encuentran ordenadas en una matriz (sprite sheet), de tal forma que cada imagen ocupa una posición dentro de dicha matriz. Un sprite permite representar símbolos gráficos personalizados en un mapa que ayudan a los usuarios a interpretar la información del mapa de forma más fácil y mejorar el tiempo de carga y rendimiento del mapa.

- **Sprite sheet:** Es un archivo de imagen (normalmente PNG) que contiene todos los iconos en una sola imagen. En lugar de cargar cada icono por separado, el navegador descarga esta imagen una vez, y luego usa partes de ella para dibujar diferentes iconos en el mapa. Esto mejora el rendimiento porque se reduce el número de solicitudes HTTP.
- **Archivo de metadatos (sprite.json):** Junto con la hoja de sprites, hay un archivo JSON que define las coordenadas de cada icono dentro del archivo de imagen, así como su tamaño. Esto permite a Mapbox GL saber qué parte de la imagen debe usar para cada icono.



```

1  {
2    "nombre_hidrografia_pto-cascada": {
3      "height": 50,
4      "pixelRatio": 1,
5      "width": 50,
6      "x": 0,
7      "y": 0
8    },
9    "servicio_instalacion_pto-simbolo-torre_electrica_2": {
10     "height": 50,
11     "pixelRatio": 1,
12     "width": 50,
13     "x": 50,
14     "y": 0
15   },
16   "servicio_instalacion_pto-simbolo-cementerio": {
17     "height": 50,
18     "pixelRatio": 1,
19     "width": 50,
20     "x": 100,
21     "y": 0
22   },
23   "area_servicio_pto-simbolo-servicio": {
24     "height": 50,
25     "pixelRatio": 1,
26     "width": 50,
27     "x": 150,
28     "y": 0
29   },

```

Para añadir y usar sprites en Maputnik se puede especificar la URL del sprite (.png y .json, matriz y metadato) en el menú de Style Settings.

Style Settings	
Name	MapaBase
Owner	CNIG
Sprite URL	http://vt-mapabase.idee.es/files/styles/sprites/sprite

También se puede especificar, directamente, escribiendo esta URL en el .json de estilo que se está construyendo:

```

"sources": {
  "mapaBaseXYZ": {
    "type": "vector",
    "tiles": [
      "https://vt-mapabase.idee.es/1.0.0/mapabase/{z}/{x}/{y}.pbf"
    ],
    "minZoom": 0,
    "maxZoom": 17
  },
  "cmds1003w": {
    "type": "raster-dem",
    "tiles": [
      "https://xyz-mdt.idee.es/1.0.0/raster-dem/{z}/{x}/{y}.png"
    ],
    "minzoom": 5,
    "maxzoom": 15
  }
},
"sprite": "https://vt-mapabase.idee.es/files/styles/sprites/sprite",
"glyphs": "https://vt-mapabase.idee.es/files/styles/fonts/pbf/{fontstack}/{range}.pbf",

```

Una vez que los sprites están referenciados se pueden emplear en las capas que sean type: symbol configurando el atributo *icon-image* donde se define el nombre del icono que se requiere para la simbología concreta que se esté gestionando y que debe coincidir con el nombre que tiene asignado en el archivo *sprite.json*.

También se pueden ajustar propiedades como *icon-size* para cambiar el tamaño del sprite.

Personalización de iconos:

Aunque existen librería completas de iconos libres para su uso, los sprites pueden ser personalizados por completo. Se pueden diseñar iconos propios en un programa de edición gráfica (como Illustrator, Photoshop o InkScape) y después crear un sprite sheet y generar el archivo [sprite.json](#) correspondiente.

Herramientas para generar sprites:

Aunque existen diferentes herramientas en el mercado para la generación de la matriz de imágenes que se pueden emplear y que automáticamente generan el json necesario, como [spritesmith](#) o [Mapbox Sprite Generator](#). También se puede emplear para estas tareas el script de Python [svg2png.py](#) disponible en el repositorio del proyecto.

Este script genera una imagen combinada a partir de la carpeta que contiene la lista de imágenes individuales (en este caso en formato svg) y obtiene como salida dos archivos, una imagen combinada en formato png y un archivo JSON.

Modificando la configuración del script también podríamos obtener un fichero `sprite@2x` con su respectivo json de metadatos.

En el contexto de los mapas y la representación de iconos o sprites, se usan tanto `sprite` como `sprite@2x` para asegurar una visualización adecuada en pantallas de diferentes resoluciones, especialmente en pantallas de alta densidad de píxeles, como las pantallas retina o HiDPI. Estos dos archivos ayudan a que los iconos y gráficos se vean nítidos en todas las pantallas, independientemente de su resolución.

- `sprite.png`: Este archivo contiene los sprites (iconos) en una resolución estándar, pensada para pantallas con una densidad de píxeles "normal", que generalmente son pantallas de baja o media resolución. Por lo general, este archivo tiene una densidad de píxeles de 1x (es decir, 1 píxel de imagen se muestra en 1 píxel de pantalla).
- `sprite@2x.png`: Este archivo es una versión de mayor resolución de los sprites, diseñada específicamente para pantallas de alta densidad de píxeles, como las pantallas retina de Apple o cualquier pantalla HiDPI. En este caso, los iconos son 2 veces más grandes en términos de resolución (pero no en tamaño visual), lo que significa que cada sprite se guarda a una densidad de 2x (es decir, se usan 4 píxeles de imagen para cada píxel de pantalla).

El propósito es evitar que los iconos se vean "pixelados" o borrosos en pantallas de alta resolución.

Propiedades específicas de `type:hillshade`

Particularmente útil para crear un efecto tridimensional de terreno, sin utilizar modelos de elevación en 3D. Controla cómo se proyectan las sombras según la dirección de la luz y la configuración de color para crear un mapa que visualmente represente las características físicas del terreno.

Utiliza propiedades que controlan el aspecto de las sombras, la dirección de la luz y la intensidad de los relieves.

Propiedades específicas de <i>type:hillshade</i>	
<code>hillshade-exaggeration</code>	Ajusta el grado de exageración del sombreado del relieve. Un valor mayor aumenta el contraste de las sombras, haciendo que los relieves se vean más dramáticos. Por defecto es 0.5.

Propiedades específicas de <i>type:hillshade</i>	
hillshade-illumination-direction	Define la dirección desde la que proviene la luz en grados, donde 0° corresponde al norte, 90° al este, 180° al sur, y 270° al oeste. Controla la orientación de las sombras proyectadas en el mapa. el valor en número en grados (0 a 360, por defecto es 335)
hillshade-illumination-anchor	Define si la fuente de luz está anclada al mapa (orientada según las coordenadas del mapa) o a la vista (orientada según la pantalla del usuario). Esto afecta cómo se proyectan las sombras cuando se rota el mapa. Valores: "map" (por defecto), "viewport".
hillshade-shadow-color	Especifica el color de las sombras proyectadas por las colinas y montañas. Por defecto es rgba(0, 0, 0, 0.15).
hillshade-highlight-color	Define el color de las áreas más iluminadas (las cimas o partes más altas) en el relieve sombreado. Por defecto es rgba(255, 255, 255, 0.15).
hillshade-accent-color	Controla el color de las áreas de pendiente moderada, es decir, las transiciones entre sombras y luces. Por defecto es rgba(220, 220, 220, 0).
Ejemplo:	<pre>{ "id": "dem", "type": "hillshade", "source": "cmds1003w", "filter": ["all", ["==", "name", ""]], "layout": {"visibility": "visible"}, "paint": { "hillshade-illumination-anchor": "map", "hillshade-exaggeration": 1, "hillshade-shadow-color": "rgba(185, 185, 185, 1)" } }</pre> 

Propiedades Min Zoom - Max Zoom

Las propiedades minzoom y maxzoom son utilizadas para definir en qué niveles de zoom se debe mostrar una capa en el mapa. Permiten controlar la visibilidad de una capa en función del nivel de zoom del usuario, lo que es importante para optimizar tanto el rendimiento como la claridad visual del mapa.

- *minzoom*: Define el nivel de zoom mínimo en el cual una capa será visible. Se expresa mediante un número, normalmente entero, que suele establecerse entre 0 (nivel de

zoom más alejado) y 24 (nivel de zoom más cercano). Si el nivel de zoom actual es menor que el valor especificado en *minzoom*, la capa no se dibujará en el mapa.

- *maxzoom*: Define el nivel de zoom máximo en el cual una capa será visible. Se expresa mediante un número que suele establecerse entre 0 (nivel de zoom más alejado) y 24 (nivel de zoom más cercano). Si el nivel de zoom actual es mayor o igual al valor especificado en *maxzoom*, la capa no se dibujará.

Ambas propiedades se pueden usar juntas para definir un rango específico de visibilidad para una capa en el mapa.

La correcta utilización de estas propiedades evita que se rendericen elementos innecesarios en niveles de zoom donde no son relevantes, lo que mejora el rendimiento del mapa. Además, simplifica el mapa en niveles de zoom más bajos y muestra más detalles cuando el usuario se acerca.

Es importante ajustar *minzoom* y *maxzoom* correctamente para evitar sobrecargar el mapa con detalles innecesarios o hacer que los elementos importantes desaparezcan a ciertos niveles de zoom.

Puntos de control: stops

Se utilizan para definir valores en funciones escalables, como parte del diseño de mapas estilo Mapbox GL. Estas funciones permiten que las propiedades visuales (como el color, el tamaño, la opacidad, etc.) cambien en función de otra propiedad, como el nivel de zoom o un valor de atributo.

En ellas se define cómo cambia una propiedad según el nivel de zoom o un valor de datos. Se crean como pares de valores que indican el umbral donde ocurre un cambio y el valor que debe aplicarse en ese punto.

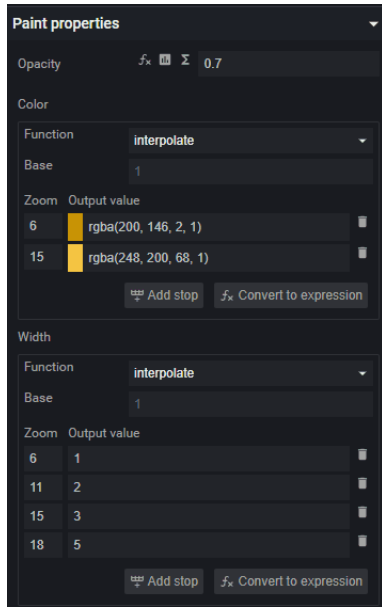
Por ejemplo, se pueden emplear stops para hacer que los símbolos o etiquetas cambien de tamaño o color dependiendo de cuánto de cerca esté el usuario al hacer zoom en el mapa.

Ejemplo del uso de stops (color y tamaño)

```

{
  "id": "autovia_lin-relleno-uso",
  "type": "line",
  "metadata": {
    "maputnik:comment": "6-22"
  },
  "source": "mapaBaseXYZ",
  "source-layer": "autovia_lin",
  "minzoom": 6,
  "filter": [
    "all",
    ["==", "estado", "en_uso"]
  ],
  "layout": {"visibility": "visible"},
  "paint": {
    "line-color": {
      "stops": [
        [6, "rgba(200, 146, 2, 1)"],
        [15, "rgba(248, 200, 68, 1)"]
      ]
    },
    "line-width": {
      "stops": [
        [6, 1],
        [11, 2],
        [15, 3],
        [18, 5]
      ]
    }
  }
}

```



The screenshot shows the 'Paint properties' panel for a line layer. It has two sections: 'Color' and 'Width'. Both sections use the 'interpolate' function. The 'Color' section has a base value of 1 and two stops: at zoom 6, the color is 'rgba(200, 146, 2, 1)' (yellow), and at zoom 15, the color is 'rgba(248, 200, 68, 1)' (orange). The 'Width' section also has a base value of 1 and four stops: at zoom 6, width is 1; at zoom 11, width is 2; at zoom 15, width is 3; and at zoom 18, width is 5. Buttons for 'Add stop' and 'Convert to expression' are visible at the bottom of each section.

Ejemplo del uso de *stops* (color y tamaño)

```

    ],
    },
    "line-opacity": 0.7
  },
  "maxZoom": 22
}

```

Las stops basadas en el nivel de zoom son las más comunes, las basadas en propiedades de datos se suelen utilizar cuando se requiere que los valores cambien según un atributo. Por ejemplo, puedes hacer que los colores de las áreas se diferencien según un valor de clasificación en el conjunto de datos.

Las stops son útiles para crear mapas dinámicos y legibles que se adapten a diferentes niveles de zoom o diferentes características de los datos subyacentes. Al utilizar stops, el diseño del mapa se ajusta automáticamente, proporcionando una mejor experiencia visual y resaltando la información relevante.

Se pueden configurar cuando se trabaja con propiedades que admiten valores escalables.

Propiedad *filter*

La propiedad *filter* en los estilos de Mapbox GL es una de las herramientas más potentes para controlar qué datos de una fuente se deben visualizar en una capa. Permite aplicar criterios de selección para que solo los elementos geospaciales que cumplen con ciertas condiciones se representen en el mapa. Esto es particularmente útil para crear representaciones temáticas, como mostrar solo edificios altos, carreteras de cierto tipo, o puntos de interés específicos.

La propiedad *filter* acepta una expresión de filtro basada en **operadores lógicos y relacionales**. Estos filtros se aplican a los atributos de las características geospaciales (features), que están en las fuentes de datos vectoriales.

Un *filtro* es un array que contiene un operador y los parámetros que se aplican a ese operador. Los filtros pueden ser simples o complejos, con múltiples condiciones.

Estructura básica de la propiedad *filter*

La estructura de un filtro sigue el formato:

```
[ "<operator>", "<campo>", <valor> ]
```

Donde:

- *<operator>* es el operador de comparación o lógica.
- *<campo>* es el atributo de las características que se requiere filtrar.
- *<valor>* es el valor con el que se compara para filtrar.

Los filtros pueden ser muy versátiles, permitiendo desde simples comparaciones hasta combinaciones lógicas complejas. En la siguiente tabla, se detallan los operadores más comunes.

Operadores de filtrado	
Operadores de comparación	
== (igual a)	Devuelve las características cuyo valor para el campo especificado sea igual al valor dado.

Operadores de filtrado	
!= (diferente de)	Devuelve las características donde el valor de un campo no sea igual al valor dado.
> (mayor que)	Filtra las características con un valor mayor que el valor dado.
>= (mayor o igual que)	Igual que el anterior, pero incluye el valor límite.
< (menor que)	Filtra características con un valor menor que el valor dado.
<= (menor o igual que)	Similar al anterior, pero incluye el valor límite.
Operadores lógicos	
all (todas las condiciones deben ser verdaderas)	Se utiliza para combinar varias condiciones y requiere que todas sean verdaderas.
any (cualquiera de las condiciones debe ser verdadera)	Al menos una de las condiciones debe cumplirse.
none (ninguna de las condiciones debe ser verdadera)	Ninguna de las condiciones especificadas debe cumplirse.
Operadores para arrays	
in (dentro de un conjunto)	Verifica si el valor del campo está en un conjunto de valores.
!in (no dentro de un conjunto)	Verifica si el valor del campo no está en un conjunto de valores.
Operadores para null o undefined	
has (tiene un atributo)	Verifica si la característica tiene un campo específico.
!has (no tiene un atributo)	Verifica si la característica no tiene un campo específico.

Estos operadores se pueden combinar para obtener configuraciones de filtros más complejas. También, permite usar expresiones más avanzadas dentro de los filtros, combinando operaciones matemáticas, transformaciones de propiedades o incluso operadores condicionales complejos.

Por ejemplo, se puede construir un filtro que combine una operación de cálculo y un condicional:

```
"filter": [
  "all",
  ["==", ["get", "clase"], "parque_nacional"],
  [">", ["*", ["get", "area"], 1000], 50000] ]
```

En este caso, estaríamos verificando que el espacio natural protegido sea "parque_nacional" y que su área (multiplicada por 1.000) sea mayor a 50.000.

Enlaces de interés

Estilos de Mapa Ciudadano:

- <https://ideespain.github.io/mapabase/servicios/estilos/>
- <https://www.mapaciudadano.es/servicios/estilos/>

Modelo de datos del Mapa Ciudadano:

- https://ideespain.github.io/mapabase/elementos/relacion_tematica/
- https://www.mapaciudadano.es/elementos/relacion_tematica/

Especificación de estilos de MapLibre:

- <https://maplibre.org/maplibre-style-spec/>